요구사항 명세서

1. 프로젝트 개요

- 프로젝트명: 멀티모달 AI 기반 발표 코칭 분석 시스템
- 목적: 사용자가 발표 영상을 업로드하면 음성, 내용, 행동을 종합 분석하여 점수와 AI 코칭을 제공한다.
- 기준 범위: MVP

2. 이해관계자

- 발표자 사용자
- 서비스 운영자
- 개발/테스트 담당자

3. 범위 정의

3.1 MVP 포함

- 회원가입
- 로그인/로그아웃
- JWT 기반 인증
- 발표 영상 업로드
- 비동기 분석 Job 생성 및 상태 조회
- 음성 분석
- 내용 분석
- 행동 분석
- 종합 점수 산출
- AI 코칭 생성
- 리포트 조회
- 분석 이력 목록 조회
- 분석 이력 삭제

3.2 MVP 제외

- 소셜 로그인
- 비밀번호 재설정

- 예상 질문 생성
- PDF 다운로드
- 점수 추이 비교
- 운영자 통계 화면

4. 기능 요구사항

요구사항 ID	요구사항명	설명	우선순위
REQ-001	회원가입	이메일, 비밀번호, 닉네임으로 계정을 생성한다.	중간
REQ-002	로그인	등록된 계정으로 로그인하고 토큰을 발급한다.	중간
REQ-003	인증 보호	보호 API 는 유효한 JWT 가 있어야 접근 가능하다.	높음
REQ-010	영상 업로드	사용자는 발표 영상을 업로드할 수 있다.	높음
REQ-011	업로드 제한 검증	파일 형식, 크기, 길이 제한을 검증한다.	높음
REQ-020	멀티모달 분석 실행	업로드된 영상을 비동기 파이프라인으로 분석한다.	높음
REQ-021	진행률 조회	사용자는 현재 분석 단계와 진행률을 조회할 수 있다.	높음
REQ-022	재분석	실패 또는 재실행 필요 시 새 Job 으로 재분석한다.	중간
REQ-030	리포트 조회	사용자는 분석 완료 결과를 조회할 수 있다.	중간
REQ-031	리포트 접근 통제	사용자는 자신의 리포트만 조회할 수 있다.	중간
REQ-040	이력 목록	사용자는 자신의 분석 이력 목록을 확인할 수 있다.	높음
REQ-041	이력 상세보기	이력 목록에서 특정 리포트를 다시 열람할 수 있다.	중간
REQ-042	이력 삭제	사용자는 자신의 이력을 삭제할 수 있다.	중간

5. 비기능 요구사항

요구사항 ID	항목	기준
REQ-NF-01	동시 처리	동시 분석 5 건 이상 처리 가능
REQ-NF-02	분석 시간	1~3 분 영상 기준 영상 길이의 2 배 이내 권장
REQ-NF-03	API 응답	상태조회 평균 500ms 이내, 리포트 조회 평균 700ms 이내
REQ-NF-04	안정성	분석 성공률 95% 이상
REQ-NF-05	보안	JWT 인증, 본인 데이터만 접근 가능

6. 입력/출력 요구사항

6.1 입력

- 이메일
- 비밀번호
- 닉네임
- 발표 영상 파일

6.2 출력

- 종합 점수
- 음성 분석 결과
- 내용 분석 결과
- 행동 분석 결과
- AI 코칭
- 분석 상태값

7. 제약사항

- `reportId` 는 MVP 에서 `result_id` 와 동일하게 사용한다.
- 동일 `video_id` 에 동시에 `RUNNING` Job 은 1 건만 허용한다.
- 재분석 시 기존 `video_id` 는 유지하고 새 `job_id` 를 발급한다.
- 분석 결과 테이블은 MVP 에서 `video_id` 기준 `1:1` 제약을 둔다.

8. 수용 기준

- 정상 영상 업로드 후 분석 완료 및 리포트 조회가 가능해야 한다.
- 잘못된 파일 업로드 시 정의된 오류 코드가 반환되어야 한다.
- 타 사용자 리포트 조회가 차단되어야 한다.
- 동시 5 건 분석 시 허용 성능 기준을 충족해야 한다.

데이터 무결성 요구사항 개정 부록

재시도 ID, 영상 길이, 활성 Job, 최종 결과 유일성 기준

본 부록은 기존 요구사항명세서의 관련 항목과 충돌할 경우 우선 적용한다. 원본 요구사항은 보존한다.

1. 재분석 jobId 정책

- FAILED / CANCELED 재시도: 동일 jobId 유지, retry_count 증가, 기존 결과와 부분 산출물 정리 후 QUEUED 전환
- DONE: retry endpoint에서는 409 거부. 종료 영상의 별도 재분석은 최초 분석 API로 새 jobId 생성
- 새 영상 업로드: 새 videoId 생성, 최초 분석 시 새 jobId 생성

2. 영상 길이 검증

- ffprobe 실제 metadata 기준 기본 5초 이상 600초 이하
- 환경변수: VIDEO_MIN_DURATION_SECONDS=5, VIDEO_MAX_DURATION_SECONDS=600
- 오류: VIDEO_TOO_SHORT / VIDEO_TOO_LONG / INVALID_VIDEO_METADATA
- 검증 실패 파일은 분석 엔진에 보내지 않고 저장 파일과 미완료 DB 처리를 정리

3. 같은 영상의 활성 Job 유일성

- 활성 상태: QUEUED, PROCESSING, CANCEL_REQUESTED
- 같은 video_id에는 활성 job을 하나만 허용하며 중복 요청은 기존 jobId를 포함한 409 ANALYSIS_ALREADY_ACTIVE 반환
- uploaded_videos row PESSIMISTIC_WRITE 락과 V3 uk_analysis_jobs_active_video unique 제약을 함께 사용

4. final_analysis_results 1:1 기준

- AnalysisJob 1 : 0..1 FinalAnalysisResult
- job_id UNIQUE가 유일성 기준이며 video_id는 조회용 FK로만 사용
- 하나의 영상은 여러 종료 분석 이력과 각 job별 최종 결과를 가질 수 있음

5. 기존 데이터 보호

- migration 전 활성 job 중복과 orphan 결과를 검사하며 문제 row를 자동 삭제하지 않음
- 기존 jobId, 영상, 결과 row를 일괄 변경하지 않음. 이미 적용된 Flyway migration은 수정하지 않고 V3를 추가